ERA OF ARCANE

前端重设计
最终审查资料

版本：f2b78f5e689ad09dfa3cebdd0a974ccab73b3342

分支：codex/frontend-unified-workspace
审查资料更新：2026-10-12（UTC）

审查结论

已将真实对局整合为固定战场、回合与决策状态、自己的资源与手牌、唯一决策工作区、卡牌检视和公开事件记录。反制、响应、防御与其他机制共用确认、付款、目标、候选、排序和分配原语；没有按动作自动退回旧版的路径。

基于未合并 PR #163 的 dc2fa01196fea6be06313d048d7098b7871eebeb 独立开发，保留引擎修复。main 核验基线为 862e8de520f5960c5753b349c642518b38ae955c。此次交付 GitHub 草稿 PR，不合并、不部署。

本次 GitHub 草稿 PR 交付

文件	内容 / 视口
dense-desktop.png	双满战场，10 个技能与 10 件装备；1440×1000
dense-mobile.png	同类高密度战场；390×844，完整纵向页面
choice-mobile.png	红月连续猩红之翼选择；390×844，完整纵向页面
defense-desktop.png	实际法术防御工作区；1440×1000
quality-under-cards.png	星落之银叶的卡下方详情；1440×1000
EraOfArcaneGame-frontend-review-f2b78f5.pdf	本审查文件：设计、覆盖、质量修复、协议边界和验证

截图来自测试房间的真实应用与卡图，不是独立演示。截图中的玩家名、房间和卡组为自动化测试数据。完整手机截图高度大于视口高度；固定底栏会出现在视口底部对应的位置。

01 / 信息架构与交互

桌面固定双战场、资源栏、手牌与唯一决策区。技能池和公开事件切换显示；检视独立打开。深褐底、细金边和方形控件沿用项目视觉语言，重要状态同时有文字，不仅依赖颜色或悬停。

手机按资源、战场、手牌、决策与记录纵向排列；技能和装备行独立横向滚动。底栏直接跳到战场、手牌或决策；390px 检查同时校验文档和正文宽度。

服务器过滤后的 gameState 是事实；当前决策是服务器已激活的窗口；目标、费用和选择是本地未提交草稿。回合玩家与当前决策玩家分别显示，不提前替服务器选择后续队列。

所有游戏入口先暂存草稿，只有统一确认写入 WebSocket。在途锁防止重复提交。付款支持增加、减少、重置，并把透支计入同一可用池；返回编辑与规则上的不发动/不防御明确区分。

普通候选含实例、位置、控制方、区域和状态；单选支持直接替换。反制和响应点击不立即提交。无目标技能先选强化，再准备施放；排序、分配不依靠解析卡文或前端卡号分支。

对手和观战仅显示服务器授权的公开上下文，不展示隐藏候选、未揭示反制身份或本地草稿。只把公开广播事件写入公开记录，内部结算帧不作为事件树公开。

生产环境仍是静态 Vue，无 npm 构建。game.html 放模板，js/game.js 放机制适配，js/decision-session.js 管理提交状态，css/workspace.css 放新视觉层；Vue 3.5.22 随包保存。

game-legacy.html 保留完整基线页，SHA-256 与 PR 基线一致。它是独立手动回退入口；新页没有 emergency DOM 或第二套 pending 控件。测试管理保留独立 card-test.html。

审查范围

静态盘点包含 289 种具名 pending 创建点；18 类引擎游戏动作均在新 JS 有入口。静态覆盖不证明全部动态窗口和 728 张卡的全部组合正确。下两页区分已适配入口与实际验证范围。

02 / 机制覆盖台账

机制	统一入口 / 原语	验证与边界
起手换牌	工作区保留/全换 → 草稿确认	双真实客户端保留起手；全换入口保留
消耗、元素分配	战场按钮 → 可选获得元素 → 草稿	真实消耗；选择、费用显示沿用引擎字段
召唤、地形、吞噬	手牌 → 吞噬候选 → 格子目标 → 付款 → 草稿	原全功能路径迁移；后端召唤/吞噬回归；非所有卡组合 UI 穷举
装备、替换、盖反制	手牌/替换候选 → 付款/免费盖放	反制实际盖放验证；新增真实同类装备替换检查
技能学习/替换/绑定	技能池学习按钮、替换候选；绑定仍在宿主详情和可用技能集合	真实学习；绑定来源保留，未错误进入技能池；替换/全部绑定卡组合未逐一卡 UI 验证
攻击	战场攻击按钮 → 合法目标 → 草稿	原合法性适配保留；后端范围/引魔等全量测试
目标/区域法术	战场目标、范围预览、确认前目标位置汇总	真实雷击、闪电链及追加目标；所有区域类型通过既有能力字段渲染，未逐个无头点选
无目标法术、强化	选技能 → 调整强化 → 准备施放 → 付款	真实红月；不再选择无目标技能后立即发送
追加目标	当前声明的本地目标草稿	闪电链真实两目标；不会提前选择服务器未来队列
付款、透支	原费用规划器 + 当前透支可用池 + 增减/重置/确认	两客户端反制、响应和防御付款；原始错误留在工作区，执行报错同步新版本后重新选择；严格奥术/特殊替代仍以服务器校验为准
反制、嵌套选择	当前 private pending 的候选/可选放弃	双奥术符文：发动一张 → 法术选择 → 放弃下一张 → 继续防御；等待方无候选/盖牌名称
响应	先选响应，付款与最终确认	冰封消解真实响应；点击响应卡不发送；继续原防御窗口

02 / 机制覆盖台账（续）

机制	统一入口 / 原语	验证与边界
防御/不防御	来源、强化、透支、付款、明确规则选择	两客户端真实付费防御与不防御，原回合恢复
主动/诱发能力	能力按钮 → 通用候选/模式/付款	预知宝珠、血沙主动；两猩红之翼连续诱发，首目标死亡后刷新候选
检索、弃牌、回收、复活、复制、控制转移	服务器提供候选（实例/控制方/区域/状态）→ 通用选取	真实超限弃牌；同名实例仍可区分；其余专属卡沿用原规则，运行既有完整 Go 套件；UI 未逐卡穷举
排序	上/下移动 + 放顶/放底 + 确认	真实预知宝珠 top_order/bottom_order；有不可检索候选也能排序
伤害/层数分配	distinct candidates + allocations 整数映射	真实波纹 2+1 分配；Go 测试校验总数/非整数/错误不调用回调；适配四个原有分配来源
负载重分配	每个选中实例的元素数量	真实自然交感 2 个伙伴负载从 2/1 改为 1/2
负载/生命分配	数量 + 支付模式	真实血沙双方付款交接；前端检查上限/可支付量；既有卡牌 callback 的全面事务回滚不是本次协议承诺
状态、附属、卡下方	名称/状态文字与卡牌详情	绑定技能原入口保留；本次复核补上此前遗漏的 under_cards/attached_behaviors 详情；真实星落收纳/检视通过，未遍历全部附属组合
回合末、终局	结束回合仍走统一确认；选择完成后才推进	弃牌交接、双方和局终局；余火等原流程 Go/API 回归保留
对局记录	服务器公开事件独立记录，本地操作另收起	只格式化收到且广播给双方的事件；未知事件保留通用记录，不发布结算帧树；非持久历史
断线/重试/重复点击	单在途状态机、手动同步、版本前置条件	Node 测试 state-before-ack、旧回执、相同窗口、未知结果；真实 UI 执行拒绝后同步重选、执行前拒绝保留草稿、双击和断线重连不自动重发
观战/隐藏信息	公开视图 + 通用等待上下文	Go 检查对手/观众无 private candidate/prompt/counter type；真实等待方 DOM 检查

03 / 独立质量复核与修复

装备替换：真实同类装备从手牌进入替换选择、付款和确认，再选择绑定技能；从宿主详情可打开绑定技能。未把绑定技能错误放回技能池。

卡下方与附属：复核发现协议字段已有但详情入口缺失，现补上 under_cards 和 attached_behaviors 列表。真实星落之银叶完成回合末弃牌、连续收纳和卡下方检视；附属效果生成组合没有新增浏览器穷举。

检视与观战：修复草稿期间检视关闭按钮被交互锁拦截的问题；修复观战回合标记。两个玩家加一名观众实测私有手牌与候选不泄漏、观众没有投降入口。

费用文字：实际截图发现外部费用图标受网络限制时会破图，详情费用改为完整元素名称与数量。卡图仍依赖网络，不能把这项修复描述为离线支持。

初始化与测试工具：初始化现推进 revision；添加多张装备/技能先检查容量，元素更新先构造结果，卡状态先校验，再写入，避免失败时无版本的部分写入。

投降与终局：投降先进入审查草稿，确认后才结束；双方及观众均收到终局。原回合末弃牌和连续选择路径在真实页面重测通过。

规则报错后的同步保证

HandleActionWithRevision 在引擎锁内先检查 expected_revision、玩家/引擎和动作名。执行前拒绝不进入规则、不推进版本。进入规则后的请求，无论成功还是返回 error，都在原有结算 defer 完成后推进一次 revision。即使没有修改游戏事实的规则拒绝，也保守地推进。

函数返回、引擎解锁后，WebSocket 发送原始错误及 revision/state_advanced，再使用现有过滤视图向双方和观众广播快照。没有从引擎回调中重入 GetStateForPlayer。陈旧预校验请求也获得当前快照，便于追上状态。

前端对执行报错继续锁定旧草稿，直到新快照使旧选择失效，并保留对应版本的原错误。状态早于回执时，只允许匹配请求与版本的迟到错误更新提示；旧回执不清新决策、不解锁新动作。相同失败 pending 可保留 decision_id，但 revision 必须变化。

04 / 验证结果与实际边界

最终代码验证：2026-10-10 UTC，提交 f2b78f5e689ad09dfa3cebdd0a974ccab73b3342。Go 1.26.1 完成 go test -count=1 ./...、go vet ./...、go test -race -count=1 ./...，全部通过。Node 成本与提交状态测试、JS 语法和 git diff --check 通过。

六组无头 Chromium 检查通过：frontend_match、frontend_reactions、frontend_primitives、frontend_dense、frontend_quality、frontend_failed_action。均运行真实 Vue 页面和 WebSocket；复杂场景以测试房间 API 建立夹具，部分入口通过已有页面 debug.sendAction 进入同一审查与提交路径。没有操作桌面或 Mac。

代表旅程：换牌→消耗→学习/付款→法术→防御/不防御→弃牌交接→终局；双符文反制→嵌套技能选择→放弃下一反制→响应→透支防御；红月两次猩红之翼，首目标死亡后新候选与新窗口生效；排序、负载重分配、2+1 伤害分配和双方资源付款。

实际部分错误：血沙对 2 生命单位请求支付 2 点生命，原回调先扣至 1，再返回 cannot pay life from selected unit。三客户端均收到新版本；双方战场显示生命 1，原错误保留，旧草稿清空，观众和对手没有私有候选；新选择可继续流程。未回滚或掩盖既有规则错误。

交付刷新：2026-10-11 UTC，在上述最终提交上重新运行 match、dense、quality 三组截图旅程，交付五张截图；各脚本通过，并逐张打开检查。全量 Go 验证复用最终提交的已有记录，没有把截图刷新描述为再次全量验证。

保证之外

不回滚失败回调已经产生的部分付款或其他变化；不重写所有回调构造候选的规则。保守推进版本意味着无修改拒绝也会使双方草稿失效。

旧客户端仍可省略 expected_revision；decision_id 不是独立提交前置条件。没有持久 request_id 去重、跨重启 epoch、自动重放或进程崩溃后的交付保证。

未穷举 728 张卡全部组合、全部绑定施放/防御、所有区域法术、技能替换、吞噬/复制/控制转移以及动态 pending payload。已适配入口不等于逐卡验证通过。

无真机、全面浏览器兼容和读屏器/WCAG 审计。图片和外部字体依赖网络；云端原 Pages 图源受限，测试通过同仓库 raw 原图回退。测试浏览器放宽云端证书校验，生产代码未绕过 TLS。

可复跑的仓库资料

docs/frontend-design.md / frontend-coverage.md / frontend-quality-review.md / frontend-failed-action-sync.md / frontend-decision-inventory.md；tests/ 下的六个前端脚本。生产入口为 web/game.html，回退入口为 web/game-legacy.html。

本文件及截图按用户授权附入 GitHub 草稿 PR。Library 保存未完成，不宣称已上传 Library。